

Tarea 3

Ponderación: 03 pts

Tiempo estimado: 08 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Manejo e Implementación de Archivos - N

Natalia Calderon Echeverría

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se aplica al comprender cómo los diferentes componentes (i-nodos, bloques, bitmaps) interactúan entre sí para formar un sistema de archivos coherente y funcional, en lugar de verlos como elementos aislados.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Implementa un sistema de archivos con estructuras ext2/ext3 expuesto mediante una API e interfaz grafica mediante la integración de funciones del backend y visualización de resultados en el frontend para gestionar operaciones relacionadas a la construcción y manejo de un sistema de archivos
Competencia Específica	Analiza arquitecturas de virtualización de almacenamiento mediante la comparación de modelos y evaluación de retos operativos para optimizar la administración de recursos en entornos virtualizados

1.3 Objetivo

El estudiante será capaz de identificar las estructuras clave del sistema de archivos **EXT2**, incluyendo **i-nodos**, **bloques** y **bitmaps**, y aplicarlas en la elaboración de un diagrama que represente la organización de archivos y directorios en una simulación, mostrando correctamente al menos **3 rutas diferentes** con la ubicación de i-nodos, bloques de directorio, bloques de datos y la relación entre ellos, utilizando investigación documental y herramientas de diagramación digital

2. Material de apoyo

1. Video Principal: Sistemas de Archivos - EXT2/EXT3/EXT4

(<https://www.youtube.com/watch?v=IS9QHjwScRw&t=1140s>) - Estructuras - Explicación detallada en video sobre las estructuras del ext2.

3. Actividad

Parte 1: Investigación

Investigar los siguientes componentes del sistema de archivos ext2. Para cada uno, se debe explicar su propósito, estructura básica y función dentro del sistema de archivos:

- i-nodos
- Bloque de carpetas
- Bloque de archivos
- Bloque de apuntadores
- Bloque de apuntadores indirectos
- Bitmap de i-nodos
- Bitmap de bloques

La investigación debe ser concisa, en formato PDF o documento digital, de no más de 3 páginas. Puede incluir diagramas breves o ejemplos para facilitar la explicación.

Parte 2: Diagramación

El estudiante debe diagramar un sistema de archivos ext2 que represente cómo se almacenarán las siguientes rutas y archivos:

1. /home/nombre/nombre.txt

El archivo debe contener el **nombre completo del estudiante**.

2. /descargas/carnet/carnet.txt

El archivo debe contener su **número de carné**.



3. /usuarios/Usuario/descargas

Debe simularse la creación de esta ruta sin necesidad de archivo.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	SEMANA 5	
Entrega de Tarea	SEMANA 6	

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar el archivo en formato PDF
- Entregar en uedi antes de la fecha limite

5.2 Detalle de la Calificación

Redactarás una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y puntos.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Conocimientos	Demuestra comprensión y dominio de los temas relacionados con la tarea. (Investiga todos los puntos)	45 pts
Aplicación práctica	Aplica los conocimientos adquiridos para resolver la tarea de manera adecuada. (DIAGRAMAR)	40 pts
Responsabilidad	Entrega puntual y cumple con los lineamientos solicitados.	10 pts



Actitud/Esfuerzo	Evidencia compromiso, iniciativa y dedicación en el desarrollo de la tarea.	5 pts
TOTAL		100